PROYECTO GUIADO 1

Café Moderno

Del análisis de requisitos a una web funcional

Caso de estudio para Análisis y Diseño de Soluciones Web



Ingeniera Angela Andrea Suarez Arango · tecnicosfacingenierias@ucaldas.edu.co · 8781500 Ext. 13220

PROPÓSITO

Comprender cómo un equipo profesional transforma las necesidades de un negocio en una solución web: analizar, diseñar, desarrollar, probar y preparar la entrega.

Ficha del proyecto

Cliente simulado	Café Moderno
Tipo de solución	Sitio web informativo para un establecimiento de café
Usuarios principales	Visitantes que desean consultar el menú y contactar al negocio
Tecnologías base	HTML5, CSS y JavaScript cuando se requiera
Alcance	Prototipo funcional de frontend; backend solo si se justifica por requisitos

1. Introducción

Café Moderno desea mejorar su presencia digital, presentar su menú y facilitar el contacto con sus clientes. El equipo de Nexo Digital debe comprender la necesidad, acordar el alcance y construir una primera versión coherente con los requisitos.

El documento presenta el proceso de análisis y diseño, además de una implementación de referencia en HTML y CSS. Se utiliza como ejemplo de aprendizaje: los datos de dirección, teléfono, fotografías y contenidos deben confirmarse con el cliente antes de una publicación real.

2. Equipo de desarrollo: roles profesionales

En un proyecto profesional, los roles se asignan según las tareas necesarias. Una misma persona puede cubrir más de un rol en equipos pequeños, pero las responsabilidades deben quedar claras.

Rol profesional	Responsabilidades en Café Moderno	Entregable o evidencia
Product Owner / Representante del cliente	Prioriza necesidades, aclara el valor de cada función y acepta o solicita cambios. En la simulación, representa al dueño del negocio.	Prioridades y aprobación de requisitos.
Business Analyst / Analista de negocio	Entrevista al cliente, identifica el problema, documenta requisitos, historias de usuario y criterios de aceptación.	Acta de entrevista y especificación de requisitos.
UX Designer / Diseñador de experiencia de usuario	Investiga tareas del usuario, organiza el contenido, define flujos y revisa la facilidad de uso.	Flujos, arquitectura de información y hallazgos UX.
UI Designer / Diseñador de interfaz	Define la apariencia visual: colores, tipografía, componentes, estados y consistencia visual.	Wireframes de alta fidelidad o prototipo UI.
Frontend Developer / Desarrollador frontend	Implementa la interfaz en HTML, CSS y JavaScript; conecta los elementos visuales con interacciones y asegura la adaptación a pantallas.	Código frontend y página ejecutable.
Backend Developer / Desarrollador backend	Implementa lógica del servidor, API y acceso a datos cuando los requisitos lo necesitan. No es obligatorio para una página informativa estática.	API, lógica de negocio y persistencia, si aplica.
QA Tester / Analista de pruebas	Diseña y ejecuta casos de prueba, registra defectos y verifica los criterios de aceptación.	Plan de pruebas y reporte de defectos.
DevOps / Responsable de despliegue	Prepara el entorno de publicación, configura el despliegue y verifica que la versión publicada esté disponible.	URL publicada y lista de verificación del despliegue.
Project Manager / Scrum Master	Coordina el plan de trabajo, facilita acuerdos, da seguimiento a riesgos y ayuda a resolver bloqueos. No decide por el equipo cómo programar.	Tablero, cronograma, riesgos y seguimiento.

Cómo aplicar los roles en clase

Si el equipo tiene cuatro integrantes, pueden combinarse funciones: (1) Product Owner simulado y enlace con el cliente; (2) Business Analyst y Project Manager; (3) UX/UI Designer; (4) Frontend Developer y QA. Backend y DevOps se asumen cuando el alcance lo requiera, con apoyo cruzado entre integrantes.

Actores del sistema vs. roles del equipo

No deben confundirse. Cliente, visitante y administrador son actores o usuarios del sistema. Frontend Developer, UX Designer, QA y Project Manager son roles del equipo que construye la solución.

Actores del sistema	Roles del equipo de desarrollo
Cliente: dueño del establecimiento. Visitante: consulta menú y contacto. Administrador: actualiza contenidos, si se incluye esa función.	Product Owner, Business Analyst, UX/UI Designer, Frontend Developer, Backend Developer, QA, DevOps y Project Manager.

3. Fase 1: Análisis

3.1. Actores identificados

- Cliente: dueño del establecimiento que define las necesidades y aprueba contenidos.
- Usuario o visitante: persona que consulta el menú, la ubicación o los medios de contacto.
- Administrador: persona que mantiene actualizados los contenidos, si se contempla un mecanismo de administración.

3.2. Historias de usuario

- Como visitante, quiero consultar el menú para decidir qué pedir.
- Como visitante, quiero encontrar la dirección y los medios de contacto para solicitar información.
- Como cliente del negocio, quiero que la página se vea bien en mi celular para consultar la información desde cualquier lugar.

3.3. Requisitos funcionales

- RF-01: mostrar el nombre y la identidad visual de Café Moderno.
- RF-02: mostrar cuatro categorías: Cafés, Té, Postres y Bebidas frías.
- RF-03: presentar una imagen destacada y texto descriptivo.
- RF-04: incluir acciones de navegación hacia el menú y el contacto.
- RF-05: mostrar información de contacto en el pie de página.

3.4. Requisitos no funcionales

- RNF-01: ofrecer una interfaz adaptable a pantallas de escritorio y móviles.
- RNF-02: procurar un tiempo de carga inferior a tres segundos bajo condiciones de prueba definidas.
- RNF-03: mantener textos legibles, navegación consistente y enlaces funcionales.

Los datos de rendimiento deben medirse durante las pruebas. No se consideran garantizados por la sola inclusión del requisito.

4. Fase 2: Sitemap

El sitemap representa cómo se organiza el contenido y facilita que el usuario encuentre lo que necesita.

Estructura propuesta

Inicio

├— Menú

```
├── Sobre nosotros
└── Contacto
```

Para el prototipo inicial, estas secciones pueden implementarse en una sola página mediante enlaces de anclaje. Si el cliente solicita más contenido, podrán convertirse en páginas separadas.

5. Fase 3: Wireframe

El wireframe representa la distribución de los elementos antes de definir los estilos finales.

- Header: logo y navegación.
- Hero: imagen principal, texto y botones de acción.
- Categorías del menú: cuatro tarjetas.
- Footer: dirección y medios de contacto.

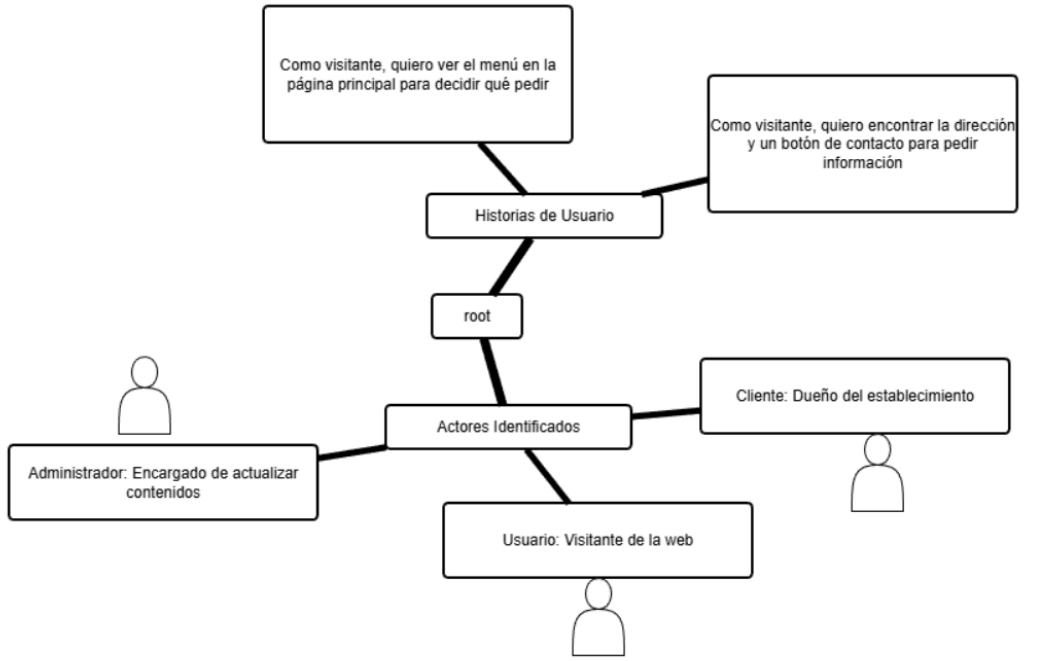


Imagen de referencia incluida en el material original.

6. Fase 4: Estructura del DOM

El DOM (Document Object Model) representa la estructura del documento HTML como un árbol de elementos. Permite entender la relación entre la cabecera, el contenido principal, las secciones y el pie de página.

```
body
├── header
│   ├── div.logo
│   └── nav
├── main
│   ├── section.hero
│   │   ├── img
│   │   └── div.hero-text
```

```
│   └── section.menu-cats
│       ├── article.cat (Cafés)
│       ├── article.cat (Té)
│       ├── article.cat (Postres)
│       └── article.cat (Bebidas frías)
└── footer
```

7. Fase 5: Implementación HTML

Este fragmento muestra una estructura semántica inicial. Antes de publicar, se deben reemplazar los datos de ejemplo por información aprobada por el negocio.

```
<!doctype html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Café Moderno</title>
  <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>
  <header>
    <a class="logo" href="#inicio">Café Moderno</a>
    <nav aria-label="Navegación principal">
      <a href="#inicio">Inicio</a>
      <a href="#menu">Menú</a>
      <a href="#contacto">Contacto</a>
    </nav>
  </header>
  <main id="inicio">
    <section class="hero">
      <img src="cafe-moderno.jpg" alt="Interior de Café Moderno">
      <div class="hero-text">
        <h1>Bienvenido a Café Moderno</h1>
        <p>Un espacio para disfrutar de buen café.</p>
        <a class="btn" href="#menu">Ver menú</a>
        <a class="btn" href="#contacto">Contactar</a>
      </div>
    </section>
    <section id="menu" class="menu-cats" aria-label="Categorías del menú">
      <article class="cat"><h2>Cafés</h2></article>
      <article class="cat"><h2>Té</h2></article>
      <article class="cat"><h2>Postres</h2></article>
      <article class="cat"><h2>Bebidas frías</h2></article>
    </section>
  </main>
  <footer id="contacto">
    <p>Agrega aquí la dirección y los medios de contacto confirmados.</p>
  </footer>
</body>
</html>
```

8. Fase 6: Estilos CSS

```
 :root {
  --accent: #c56b3d;
  --bg: #fff8f3;
  --text: #333333;
```

```
}
* { box-sizing: border-box; }
body {
  margin: 0;
  font-family: Arial, sans-serif;
  background: var(--bg);
  color: var(--text);
}
header {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  gap: 1rem;
  padding: 1rem 1.25rem;
}
.logo { font-weight: 700; color: inherit; text-decoration: none; }
nav { display: flex; gap: 1rem; flex-wrap: wrap; }
nav a { color: inherit; text-decoration: none; }
.hero {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 1.25rem;
  padding: 1.25rem;
}
.hero img {
  width: min(40%, 320px);
  height: 200px;
  object-fit: cover;
  border-radius: 12px;
}
.btn {
  display: inline-block;
  padding: .65rem 1rem;
  margin: .25rem;
  background: var(--accent);
  color: #fff;
  text-decoration: none;
  border-radius: 8px;
}
.menu-cats {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(2, minmax(0, 1fr));
  gap: .75rem;
  padding: 1.25rem;
}
.cat { padding: 1rem; border-radius: 8px; background: #fff; }
footer { padding: 1rem 1.25rem; font-size: .9rem; }
@media (max-width: 600px) {
  header, .hero { flex-direction: column; align-items: stretch; }
  .hero img { width: 100%; }
  .menu-cats { grid-template-columns: 1fr; }
}
```

Nota: el CSS es una base de referencia. Debe probarse con el contenido real y ajustarse tras las revisiones de diseño y accesibilidad.

9. QA: plan mínimo de pruebas

Prueba	Resultado esperado	Evidencia	Estado

Navegación	Los enlaces llevan a la sección correspondiente.	Captura o verificación manual	Pendiente
Menú	Se muestran las cuatro categorías acordadas.	Revisión visual	Pendiente
Adaptabilidad	La página se visualiza correctamente en móvil.	Prueba en viewport móvil	Pendiente
Recursos	La imagen carga y tiene texto alternativo apropiado.	Inspección en navegador	Pendiente
Contacto	Se muestra información verificada y funcional.	Comprobación de enlaces	Pendiente
Carga	Cumple el objetivo acordado bajo condiciones de prueba.	Medición documentada	Pendiente

10. Despliegue y entrega

Para una web informativa construida con HTML, CSS y JavaScript, puede utilizarse un alojamiento de sitios estáticos como GitHub Pages o Netlify. Si el proyecto incorpora backend, deberá elegirse un servicio compatible con la tecnología y la base de datos seleccionadas.

1. Organizar el código y los recursos en el repositorio.
2. Verificar rutas relativas y nombres de archivos.
3. Publicar la versión aprobada.
4. Abrir la URL desde otro navegador o dispositivo.
5. Ejecutar las pruebas principales sobre la versión publicada.
6. Entregar la URL, el código y la lista de limitaciones conocidas.

11. Entregables del proyecto

- Acta de entrevista y descripción del problema.
- Documento de requisitos e historias de usuario.
- Sitemap y wireframe o prototipo.
- Estructura HTML, estilos CSS y JavaScript necesario.
- Modelo de datos y backend, si el alcance lo requiere.
- Registro de pruebas y correcciones.
- URL pública y presentación final.

Preguntas para reflexionar

¿Por qué los actores del sistema no son lo mismo que los roles del equipo? ¿Qué responsabilidad tiene QA? ¿En qué caso necesitaríamos un Backend Developer? ¿Quién verifica que la web publicada cumple los requisitos?

12. Conclusión

Café Moderno demuestra cómo se conectan el análisis, el diseño, el desarrollo frontend y las pruebas. Un equipo profesional no empieza por escribir código sin entender el problema: define responsabilidades, acuerda requisitos, valida el diseño y comprueba el resultado.

Idea final

Una web de calidad no depende únicamente de programar bien. Depende de que el equipo comprenda al

usuario, se coordine, valide lo que construye y entregue una solución comprobable.